

FIAP
DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING

OLLI PET / CLYVO CHALLENGE

Containerização em Nuvem de API Java Spring Boot com Docker e H2

Henrique Rodrigues Vespasiano — RM562917

Ruan Luca Feliciano — RM562218

Andre Rosa Colombo — RM563112

Mirelly Sousa Alves — RM566299

Gabriely Bonfim Silva — RM566242

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 DESCRIÇÃO DO PROJETO	3
3 BENEFÍCIOS PARA O NEGÓCIO	4
4 ARQUITETURA MACRO DA SOLUÇÃO	4
5 TECNOLOGIAS UTILIZADAS	5
6 REQUISITOS ATENDIDOS	6
7 EXECUÇÃO EM NUVEM COM AZURE	6
8 CONTEINERIZAÇÃO COM DOCKER	7
9 BANCO DE DADOS H2 E PERSISTÊNCIA	8
10 TESTES DA API E CRUD	10
11 LINKS DA ENTREGA	11
12 REMOÇÃO DOS RECURSOS EM NUVEM	12
13 CONCLUSÃO	13
REFERÊNCIAS	13

1 INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a entrega da disciplina DevOps Tools & Cloud Computing, referente à containerização e execução em nuvem de uma aplicação Java Spring Boot. O projeto escolhido foi o Olli Pet / Clyvo Challenge, uma API voltada para uma plataforma de intermediação veterinária inteligente.

O objetivo da entrega foi disponibilizar a aplicação em uma Máquina Virtual Linux na Azure, utilizando Docker para containerizar a API e o banco de dados H2, além de garantir persistência dos dados, execução em background, testes externos e documentação completa do processo.

A documentação também reúne os principais prints de evidência que comprovam o funcionamento da solução em nuvem, a execução dos containers, o acesso ao Swagger, o acesso ao H2 Console, a persistência em volume nomeado e a remoção final dos recursos em nuvem.

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto Olli Pet / Clyvo Challenge representa a base operacional de uma plataforma veterinária inteligente. A aplicação centraliza informações de responsáveis, pets, veterinários e prontuários, permitindo o gerenciamento dos principais dados envolvidos em atendimentos veterinários.

A proposta de negócio vai além de um CRUD simples. A ideia é preparar a Clivovet/Clyvo para evoluir como um cérebro operacional veterinário, com visão futura de IA multiagente, triagem por sintomas, análise comportamental contínua do pet, recomendação automática de clínicas e integração com dispositivos IoT, como coleiras e sensores.

Nesta entrega, o foco foi garantir que a API estivesse funcional, containerizada, documentada e executando em ambiente de nuvem, respeitando os requisitos técnicos definidos para a sprint.

Não Seguro — 20.25.235.161

Servers

http://20.25.235.161:8080 - Generated server url

Veterinários

Gerenciamento de veterinários

- DELETE** /veterinarios/{id} Deletar veterinário
- GET** /veterinarios/{id} Buscar veterinário por ID
- GET** /veterinarios Listar veterinários com filtros
- POST** /veterinarios Cadastrar veterinário
- PUT** /veterinarios/{id} Atualizar veterinário

Prontuários

Gerenciamento de prontuários dos pets

- DELETE** /prontuarios/{id} Deletar prontuário
- GET** /prontuarios/{id} Buscar prontuário por ID
- GET** /prontuarios Listar prontuários com filtros
- POST** /prontuarios Cadastrar novo prontuário
- PUT** /prontuarios/{id} Atualizar prontuário

Pets

Gerenciamento de pets

Não Seguro — 20.25.235.161

Servers

http://20.25.235.161:8080 - Generated server url

Pets

Gerenciamento de pets

- DELETE** /pets/{id} Deletar pet
- GET** /pets/{id} Buscar pet por ID
- GET** /pets Listar pets com filtros
- POST** /pets Cadastrar novo pet
- PUT** /pets/{id} Atualizar pet

Responsáveis

Gerenciamento de responsáveis

- DELETE** /responsaveis/{id} Deletar responsável
- GET** /responsaveis/{id} Buscar responsável por ID
- GET** /responsaveis Listar responsáveis
- POST** /responsaveis Cadastrar responsável
- PUT** /responsaveis/{id} Atualizar responsável

3 BENEFÍCIOS PARA O NEGÓCIO

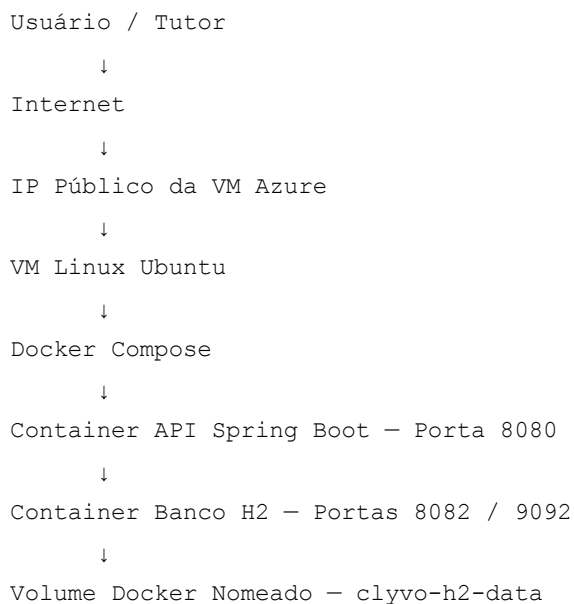
A solução traz benefícios diretos para a Clivovet/Clyvo, pois permite centralizar dados importantes de tutores, pets, veterinários e atendimentos. Com essas informações organizadas, a empresa ganha rastreabilidade, histórico clínico e uma base mais estruturada para tomada de decisão.

Com a evolução da plataforma, a solução poderá apoiar a identificação de urgências, reduzir abandono de tratamento, recomendar clínicas com base em especialidade, localização, fila e custo, além de melhorar a experiência do tutor durante o processo de busca por atendimento veterinário.

4 ARQUITETURA MACRO DA SOLUÇÃO

A arquitetura da solução foi construída com separação entre aplicação e banco de dados. A API Java Spring Boot roda em um container Docker dentro de uma VM Linux na Azure. O banco H2 também roda em um container separado, sendo acessado pela API via TCP. Para garantir a persistência dos dados, foi utilizado um volume Docker nomeado chamado clyvo-h2-data.

A aplicação é acessada externamente pela porta 8080, enquanto o console web do H2 fica disponível pela porta 8082. A porta 22 é utilizada para acesso SSH à VM. A comunicação TCP do banco ocorre pela porta 9092.



Requisito	Status / Evidência
CRUD com GET, POST, PUT e DELETE	Atendido
Pelo menos 2 inserts significativos	Atendido
Persistência com H2 ou Oracle	Atendido com H2
Banco containerizado	Atendido
Dockerfile e Docker Compose	Atendido
Volume nomeado para persistência	Atendido com clyvo-h2-data
Aplicação em background	Atendido com docker compose up -d
Aplicação sem usuário root	Atendido com appuser
VM Linux na Azure	Atendido
Portas necessárias abertas	Atendido: 22, 8080 e 8082
Script Azure CLI	Atendido
README no GitHub	Atendido
Arquitetura macro	Atendido nesta documentação
Vídeo no YouTube	Atendido
Print de exclusão da VM	Atendido

7 EXECUÇÃO EM NUVEM COM AZURE

A infraestrutura foi criada na Azure por meio de script Azure CLI. O script realiza a criação do Resource Group, provisiona uma VM Linux Ubuntu, abre as portas necessárias ao projeto, instala Docker, Docker Compose, Git, Nano e JQ, clona o repositório do GitHub e executa a solução com Docker Compose.

A VM foi criada na região northcentralus e recebeu um IP público utilizado para acessar a aplicação externamente.

Microsoft Azure

Página inicial > Infraestrutura de computação

Infraestrutura de computação | Máquinas virtuais

Microsoft

Pesquisar

Máquinas virtuais Introdução

Visão geral

Todos os recursos

Infraestrutura

Máquinas virtuais

VMSS (Conjunto de Dimensionamento de Máquinas Virtuais)

Frota de Computação

Computadores do Arc

Discos + imagens

Capacidade + colocação

Serviços relacionados

Monitoramento e Operações

Ajuda

+ Criar Reservas Gerenciar a exibição Renovar Exportar para CSV Consulta aberta Atribuir marcas Agrupar por nenhum

Filtrar por qualquer ca...

Assinatura é igual a tudo Tipo é igual a tudo Grupo de Recursos é igual a tudo Localização é igual a tudo Adicionar filtro

☐	Nome ↑	Assinatura	Grupo de Recu...	Localização	Status	Sistema opera...	Tamanho	Endereço IP p...
☐	vm-clyvo-henrique	2TDSA RM5629...	rg-clyvo-henriq...	North Central US	Em execução	Linux	Standard_D2s_v3	20.25.235.161

Mostrando 1 - 1 de 1. Contagem de exibição: 10

Adicione ou remova favoritos pressionando

Enviar comentários

```
Last login: Tue May 19 19:17:41 on ttys000

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
MacBook-Air-de-Henrique:~ riquezada$ nc -vz 20.25.235.161 22
Connection to 20.25.235.161 port 22 [tcp/ssh] succeeded!
MacBook-Air-de-Henrique:~ riquezada$ nc -vz 20.25.235.161 8080
Connection to 20.25.235.161 port 8080 [tcp/http-alt] succeeded!
MacBook-Air-de-Henrique:~ riquezada$ nc -vz 20.25.235.161 8082
Connection to 20.25.235.161 port 8082 [tcp/us-cli] succeeded!
MacBook-Air-de-Henrique:~ riquezada$
```

8 CONTEINERIZAÇÃO COM DOCKER

A aplicação foi containerizada utilizando Docker. O projeto possui um Dockerfile para a API Java Spring Boot e um Dockerfile específico para o banco H2. A orquestração dos containers foi feita com Docker Compose, permitindo subir a API e o banco com um único comando.

A solução foi executada em background utilizando o comando `docker compose up -d --build`, atendendo ao requisito de manter o projeto rodando em segundo plano na VM.


```

Dockerfile  README.md  docs  mvnw.cmd  scripts  target
Dockerfile.h2  docker-compose.yml  mvnw  pom.xml  src
azureuser@vm-clyvo-henrique:~/challenge-clyvo$ sudo docker compose ps
NAME                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE  CREATED      STATUS
S    PORTS
clyvo-api            challenge-clyvo-api                "java -jar app.jar"                  api       2 hours ago  Up 2
hours  0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp
clyvo-h2-db          challenge-clyvo-h2-db              "java -cp /opt/h2/h2..."           h2-db     2 hours ago  Up 2
hours  0.0.0.0:8082->8082/tcp, [::]:8082->8082/tcp, 0.0.0.0:9092->9092/tcp, [::]:9092->9092
/tcp
azureuser@vm-clyvo-henrique:~/challenge-clyvo$

```

```

/tcp
azureuser@vm-clyvo-henrique:~/challenge-clyvo$ sudo docker exec clyvo-api whoami
appuser
azureuser@vm-clyvo-henrique:~/challenge-clyvo$

```

9 BANCO DE DADOS H2 E PERSISTÊNCIA

O banco escolhido para a entrega foi o H2 Database. Ele foi executado em um container separado da aplicação, permitindo que a API se conecte ao banco via TCP. Para garantir persistência, foi configurado o volume nomeado clyvo-h2-data no Docker Compose.

A persistência foi validada criando um novo registro pela API, reiniciando os containers e consultando novamente os dados. Após o restart, o registro permaneceu salvo, comprovando que o volume nomeado estava funcionando corretamente.

```

appuser
azureuser@vm-clyvo-henrique:~/challenge-clyvo$ sudo docker volume ls | grep clyvo
local      clyvo-h2-data
azureuser@vm-clyvo-henrique:~/challenge-clyvo$

```

Auto commit: On Max rows: 1000 Auto complete: Off Auto select: On

jdbc:h2:tcp://h2-db:9092/challenge

Run Run Selected Auto complete Clear SQL statement:

SHOW TABLES;

SELECT * FROM RESPONSAVEL;

SELECT * FROM PET;

SHOW TABLES;

TABLE_NAME	TABLE_SCHEMA
MED_VET	PUBLIC
PET	PUBLIC
PRONTUARIO	PUBLIC
RESPONSAVEL	PUBLIC

(4 rows, 1 ms)

SELECT * FROM RESPONSAVEL;

ID	CPF	EMAIL	NOME	DATA_NASC
1	12345678901	maria.fernanda@email.com	Maria Fernanda Silva	1995-08-10
2	23456789012	joao.alves@email.com	Joao Pedro Alves	1992-04-22
3	56789012345	beatriz.lima@email.com	Beatriz Lima	1998-06-12
4	99988877766	persistencia.azure@email.com	Teste Persistencia Azure	2000-01-01

(4 rows, 1 ms)

SELECT * FROM PET;

ID_PET	DATA_NASC	DESCRICAO	NOME	RACA	ID_RESP
1	2021-03-15	Cachorro com alergias recorrentes e perfil preventivo monitorado pela Clyvo	Thor	Golden Retriever	1
2	2018-11-02	Gata idosa acompanhada por triagem inteligente para risco renal	Mel	Siamês	2

(2 rows, 3 ms)

10 TESTES DA API E CRUD

A API possui CRUD completo para responsáveis, pets, veterinários e prontuários. Os testes foram realizados externamente pelo IP público da VM, comprovando que a aplicação estava acessível pela internet e funcionando corretamente em nuvem.

Foram testadas operações de listagem, cadastro, atualização e remoção, atendendo aos métodos GET, POST, PUT e DELETE solicitados na atividade.

```

azureuser@vm-clyvo-henrique:~/challenge-clyvo$ sudo docker compose restart
[+] restart 0/2
  Container clyvo-api Restarting 1.2s
  Container clyvo-h2-db Restarting 1.2s
azureuser@vm-clyvo-henrique:~/challenge-clyvo$ sudo docker compose ps
NAME                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED         STATUS
clyvo-api            challenge-clyvo-api                 "java -jar app.jar"                  api        3 hours ago    Up 7
seconds             0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp
clyvo-h2-db          challenge-clyvo-h2-db               "java -cp /opt/h2/h2..."           h2-db      3 hours ago    Up 7
seconds             0.0.0.0:8082->8082/tcp, [::]:8082->8082/tcp, 0.0.0.0:9092->9092/tcp, [::]:9092->9092/tcp

azureuser@vm-clyvo-henrique:~/challenge-clyvo$ curl http://20.25.235.161:8080/responsaveis
{"content":[{"id":3,"nome":"Beatriz Lima","email":"beatriz.lima@email.com","cpf":"56789012345","dataNascimento":"1998-06-12"},{"id":2,"nome":"Joao Pedro Alves","email":"joao.alves@email.com","cpf":"23456789012","dataNascimento":"1992-04-22"},{"id":1,"nome":"Maria Fernanda Silva","email":"maria.fernanda@email.com","cpf":"12345678901","dataNascimento":"1995-08-10"},{"id":4,"nome":"Teste Persistencia Azure","email":"persistencia.azure@email.com","cpf":"99988877766","dataNascimento":"2000-01-01"}],"pageable":{"pageNumber":0,"pageSize":10,"sort":{"sorted":true,"empty":false,"unsorted":false},"offset":0,"paged":true,"unpaged":false},"totalElements":4,"totalPages":1,"last":true,"size":10,"number":0,"sort":{"sorted":true,"empty":false,"unsorted":false},"numberOfElements":4,"first":true,"empty":false}
azureuser@vm-clyvo-henrique:~/challenge-clyvo$

```

```
.161:8080lenge-clyvo$ ./scripts/testes-api-curl.sh http://20.25.235.161:8080
1) Listar responsáveis
{
  "content": [
    {
      "id": 3,
      "nome": "Beatriz Lima",
      "email": "beatriz.lima@email.com",
      "cpf": "56789012345",
      "dataNascimento": "1998-06-12"
    },
    {
      "id": 2,
      "nome": "Joao Pedro Alves",
      "email": "joao.alves@email.com",
      "cpf": "23456789012",
      "dataNascimento": "1992-04-22"
    },
    {
      "id": 1,
      "nome": "Maria Fernanda Silva",
      "email": "maria.fernanda@email.com",
      "cpf": "12345678901",
      "dataNascimento": "1995-08-10"
    },
    {
      "id": 4,
      "nome": "Teste Persistencia Azure",
      "email": "persistencia.azure@email.com",
      "cpf": "99988877766",
      "dataNascimento": "2000-01-01"
    }
  ],
  "pageable": {
    "pageNumber": 0,
    "pageSize": 10,
    "sort": {
      "sorted": true,
      "empty": false,

```

```

    "pageable": {
      "pageNumber": 0,
      "pageSize": 10,
      "sort": {
        "sorted": true,
        "empty": false,
        "unsorted": false
      },
      "offset": 0,
      "paged": true,
      "unpaged": false
    },
    "totalElements": 2,
    "totalPages": 1,
    "last": true,
    "size": 10,
    "number": 0,
    "sort": {
      "sorted": true,
      "empty": false,
      "unsorted": false
    },
    "numberOfElements": 2,
    "first": true,
    "empty": false
  }
}
4) Criar pet
{
  "id": 3,
  "nome": "Luna",
  "descricao": "Pet com monitoramento preventivo por perfil comportamental",
  "raca": "SRD",
  "dataNascimento": "2022-01-20",
  "responsavelId": 1,
  "nomeResponsavel": "Maria Fernanda Silva"
}
5) Atualizar pet 1
{
  "id": 1,
  "nome": "Thor",
  "descricao": "Cachorro acompanhado pela triagem inteligente da Clyvo",
  "raca": "Golden Retriever",
  "dataNascimento": "2021-03-15",
  "responsavelId": 1,
  "nomeResponsavel": "Maria Fernanda Silva"
}

```

```

    },
    "offset": 0,
    "paged": true,
    "unpaged": false
  },
  "totalElements": 4,
  "totalPages": 1,
  "last": true,
  "size": 10,
  "number": 0,
  "sort": {
    "sorted": true,
    "empty": false,
    "unsorted": false
  },
  "numberOfElements": 4,
  "first": true,
  "empty": false
}
2) Criar responsável
{
  "timestamp": "2026-05-22T18:07:51.210167557",
  "status": 400,
  "error": "Bad Request",
  "message": "Já existe um responsável com este CPF",
  "path": "/responsaveis"
}
3) Listar veterinários
{
  "content": [
    {
      "id": 2,
      "nome": "Dr. Carlos Henrique Souza",
      "email": "carlos.souza@clinicavet.com",
      "cpf": "45678901234",
      "crm": "SP-54321"
    },
    {
      "id": 1,
      "nome": "Dra. Ana Paula Costa",
      "email": "ana.costa@clinicavida.com",
      "cpf": "34567890123",
      "crm": "SP-12345"
    }
  ]
},

```

```

}
6) Deletar pet 3, caso exista
HTTP/1.1 204
Date: Fri, 22 May 2026 18:07:51 GMT

7) Acessos úteis
http://20.25.235.161:8080/swagger-ui.html
http://20.25.235.161:8080/h2-console

```

```

http://20.25.235.161:8080/h2-console
azureuser@vm-clyvo-henrique:~/challenge-clyvo$ curl http://20.25.235.161:8080/responsaveis
{"content":[{"id":3,"nome":"Beatriz Lima","email":"beatriz.lima@email.com","cpf":"56789012345","dataNascimento":"1998-06-12"},{"id":2,"nome":"Joao Pedro Alves","email":"joao.alves@email.com","cpf":"23456789012","dataNascimento":"1992-04-22"},{"id":1,"nome":"Maria Fernanda Silva","email":"maria.fernanda@email.com","cpf":"12345678901","dataNascimento":"1995-08-10"},{"id":4,"nome":"Teste Persistencia Azure","email":"persistencia.azure@email.com","cpf":"99988877766","dataNascimento":"2000-01-01"}],"pageable":{"pageNumber":0,"pageSize":10,"sort":{"sorted":true,"empty":false,"unsorted":false},"offset":0,"paged":true,"unpaged":false},"totalElements":4,"totalPages":1,"last":true,"size":10,"number":0,"sort":{"sorted":true,"empty":false,"unsorted":false},"numberOfElements":4,"first":true,"empty":false}
azureuser@vm-clyvo-henrique:~/challenge-clyvo$

```

11 LINKS DA ENTREGA

Os links abaixo devem ser utilizados para avaliação da entrega.

Item	Link
Repositório GitHub	https://github.com/HenriqueRodriguesV/challenge_clyvo-master
Vídeo no YouTube	https://youtu.be/rt-N-L6Hl_Q

O link do vídeo deve ser preenchido somente após a gravação e publicação no YouTube.

12 REMOÇÃO DOS RECURSOS EM NUVEM

Após a conclusão dos testes, gravação do vídeo e coleta das evidências, os recursos criados na Azure devem ser removidos para evitar consumo desnecessário da assinatura. A remoção é feita por meio do script `azure-delete-resources.sh`, que exclui o Resource Group utilizado na entrega.

```

Chmod +x scripts/azure-delete-resources.sh
./scripts/azure-delete-resources.sh

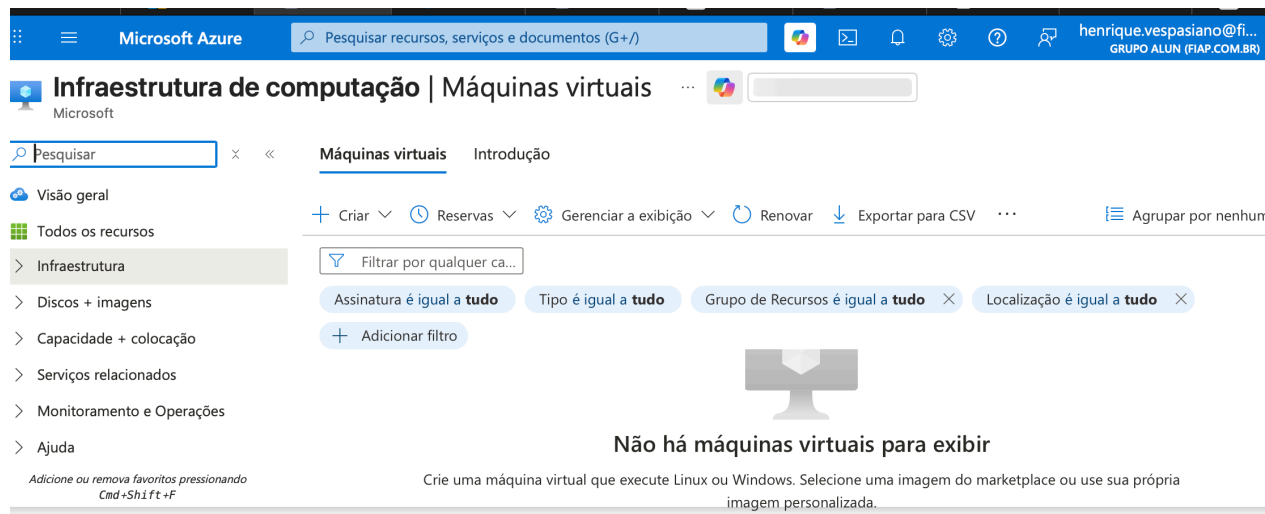
```

13 CONCLUSÃO

A entrega demonstrou a containerização e execução em nuvem de uma API Java Spring Boot com banco H2. O projeto foi executado em uma VM Linux na Azure, utilizando Docker e Docker Compose para subir a aplicação e o banco em containers separados.

A solução atendeu aos requisitos da atividade, incluindo CRUD completo, inserts significativos, persistência com volume nomeado, execução em background, aplicação rodando com usuário sem privilégios administrativos, scripts Azure CLI, documentação no GitHub e validação externa da API.

Além da parte técnica, o projeto possui uma proposta de negócio coerente com o desafio da Clyvo/Olli Pet, servindo como base para uma futura plataforma veterinária inteligente com IA, automação e monitoramento preventivo.



```
● riquezaza@MacBook-Air-de-Henrique challenge_clyvo-master % chmod +x scripts/azure-delete-resources.sh
● riquezaza@MacBook-Air-de-Henrique challenge_clyvo-master % ./scripts/azure-delete-resources.sh
Solicitando remoção do Resource Group: rg-clyvo-henrique
Remoção solicitada. Tire print deste terminal e depois confirme no Portal Azure que os recursos foram removidos.
● riquezaza@MacBook-Air-de-Henrique challenge_clyvo-master % az group exists --name rg-clyvo-henrique
true
● riquezaza@MacBook-Air-de-Henrique challenge_clyvo-master % az group exists --name rg-clyvo-henrique
false
● riquezaza@MacBook-Air-de-Henrique challenge_clyvo-master %
```

REFERÊNCIAS

FIAP. Conteúdo acadêmico da disciplina DevOps Tools & Cloud Computing. São Paulo: FIAP, 2026.

MICROSOFT. Azure CLI Documentation. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/cli/azure/>. Acesso em: 22 maio 2026.

DOCKER. Docker Documentation. Disponível em: <https://docs.docker.com/>. Acesso em: 22 maio 2026.

SPRING. Spring Boot Reference Documentation. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot/>. Acesso em: 22 maio 2026.

H2 DATABASE. H2 Database Engine Documentation. Disponível em:
<https://www.h2database.com/>. Acesso em: 22 maio 2026.

GITHUB. Repositório do projeto Olli Pet / Clyvo Challenge. Disponível em:
https://github.com/HenriqueRodriguesV/challenge_clyvo-master. Acesso em: 22 maio 2026.

YOUTUBE. https://youtu.be/rt-N-L6Hl_Q